LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fahrizal Dani (2509106071)

Kelas B2 ‘25

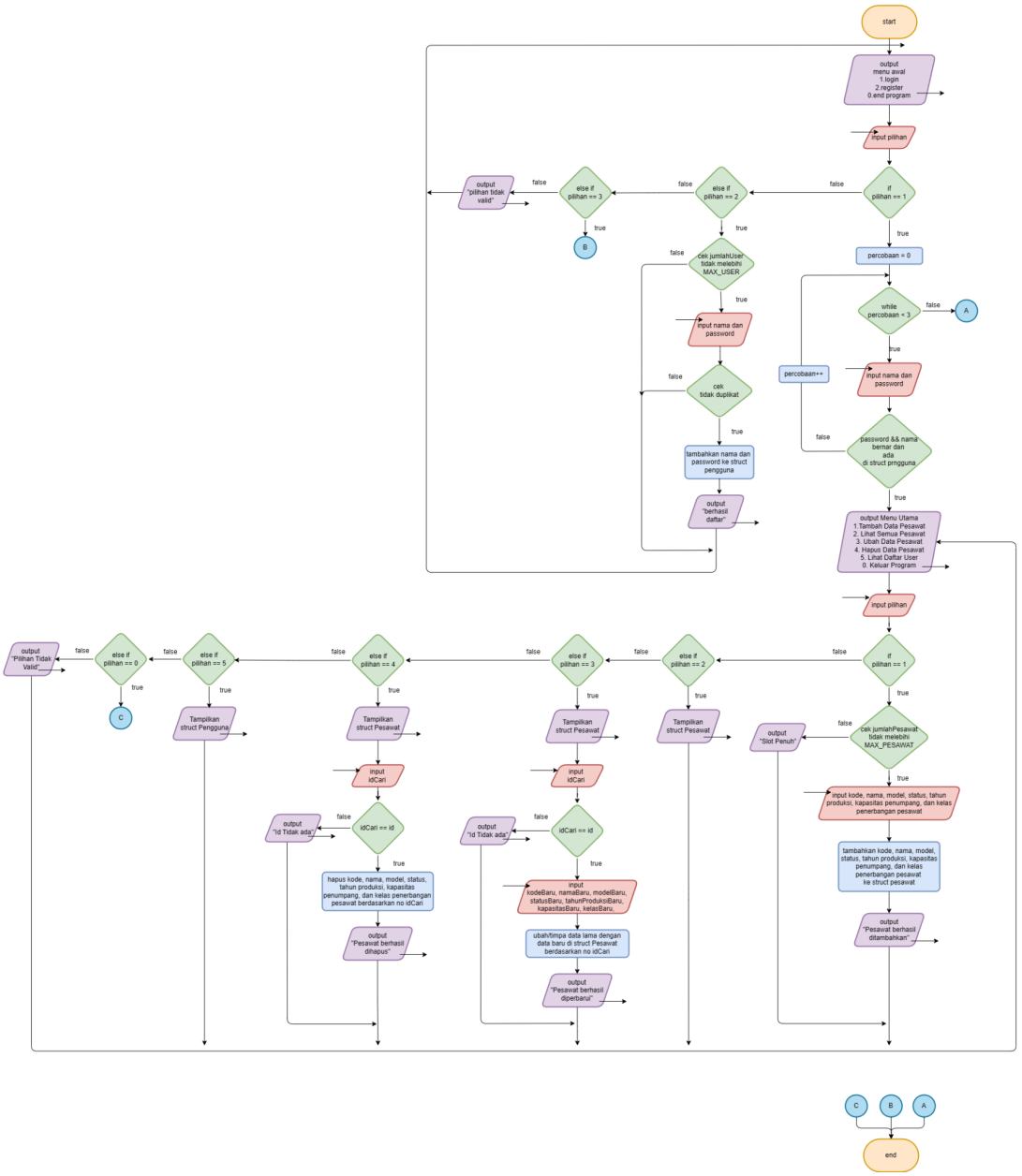
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 [Flowchart program Manajemen Armada Pesawat]

1.1.Penjelasan Flowchart

1. Start & Inisialisasi

Program dimulai dari Start, kemudian inisialisasi variabel

2. Menu Awal

a. Program dimulai, tampil menu awal: 1.Login, 2.Register, 0.End Program
b. Input pilihan → dicek dengan kondisi if/else

3. Alur Login (pilihan == 1)

a. Set percobaan = 0, masuk loop while percobaan < 3
b. Input nama dan password
c. Cek apakah nama & password cocok di struct pengguna
d. Jika cocok → lanjut ke Menu Utama
e. Jika salah → percobaan++ → kembali ke poin c
f. Jika percobaan sudah 3x → program berhenti

4. Alur Register (pilihan == 2)

a. Cek apakah jumlahUser melebihi MAX_USER
b. Input nama dan password
c. Cek duplikat password di data pengguna
d. Jika tidak duplikat → tambahkan ke struct pengguna → output "berhasil daftar"

5. Menu Utama

a. Tampil menu: 1.Tambah, 2.Lihat, 3.Ubah, 4.Hapus, 5.Lihat User, 0.Keluar
b. Input pilihan → dicek if/else

6. Create (pilihan == 1)

a. Cek jumlahPesawat tidak melebihi MAX_PESAWAT
b. Input kode, nama, model, status, tahun, kapasitas, kelas
c. Simpan ke struct Pesawat → output "Pesawat berhasil ditambahkan"

7. Read (pilihan == 2)

Tampilkan seluruh isi struct Pesawat dalam bentuk tabel

8. Update (pilihan == 3)

a. Tampilkan struct Pesawat → input idCari
b. Cek idCari == id yang ada
c. Jika tidak ada → output "Id Tidak ada"
d. Jika ada → input data baru → timpa data lama → output "berhasil diperbarui"

9. Delete (pilihan == 4)

a. Tampilkan struct Pesawat → input idCari
b. Cek idCari == id yang ada
c. Jika tidak ada → output "Id Tidak ada"
d. Jika ada → hapus data → output "Pesawat berhasil dihapus"

10. Lihat User (pilihan == 5)

Tampilkan seluruh isi struct Pengguna

11. Keluar (pilihan == 0)

End keluar dari semua loop

2. Deskripsi Singkat Program

Program Manajemen Armada Pesawat adalah aplikasi berbasis konsol yang dirancang untuk mengelola data armada pesawat secara terstruktur menggunakan bahasa C++. Program ini dilengkapi sistem autentikasi multiuser dengan fitur login dan register, di mana setiap pengguna menyimpan nama dan password ke dalam array of struct Pengguna. Keamanan login dijaga dengan pembatasan maksimal 3 kali percobaan, dan jika gagal program akan otomatis berhenti.

Inti dari program ini adalah fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang beroperasi pada array of struct Pesawat, dengan nested struct Spesifikasi untuk menyimpan kapasitas penumpang dan kelas penerbangan. Data pesawat ditampilkan dalam format tabel menggunakan library iomanip agar mudah dibaca, dan seluruh logika program ditulis langsung di dalam fungsi main()

3. Source Code

3.1. Library & Struct

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

struct Spesifikasi {
    int kapasitas_penumpang;
    string kelas_penerbangan;
};

struct Pesawat {
    int         id;
    string      kode_pesawat;
    string      nama_maskapai;
    string      model;
    string      status;
    string      tahun_produksi;
    Spesifikasi spek;
};

struct Pengguna {
    string nama;
    string password;
    bool   aktif;
};
```

3.2. Isi Struct & Variabel

```
int main() {

    const int MAX_PESAWAT = 100;
    const int MAX_USER    = 50;

    Pesawat  daftarPesawat[MAX_PESAWAT];
    Pengguna daftarUser[MAX_USER];

    int    jumlahPesawat = 0;
    int    jumlahUser    = 0;
    int    idCounter     = 1;
    string userAktif     = "";

    daftarUser[0] = {"rizal","071", true};
    jumlahUser = 1;

    daftarPesawat[0] = {idCounter++, "GA-001", "Garuda Indonesia", "Boeing
737-800",   "Aktif",       "2015", {162, "Ekonomi & Bisnis"}};
    daftarPesawat[1] = {idCounter++, "JT-045", "Lion Air",         "Boeing 737
MAX 8", "Aktif",       "2019", {210, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[2] = {idCounter++, "QZ-102", "AirAsia",          "Airbus
A320neo",   "Perawatan",   "2018", {186, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[3] = {idCounter++, "SJ-088", "Sriwijaya Air",    "Boeing
737-500",   "Tidak Aktif", "2005", {120, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[4] = {idCounter++, "ID-201", "Batik Air",        "Airbus
A330-300",  "Aktif",       "2020", {440, "Ekonomi & Bisnis & First"}};
    jumlahPesawat = 5;
```

3.3. Menu Awal

```
bool sudahLogin = false;

while (!sudahLogin) {

    cout << "\n";
    cout << "  +==================================================+\n";
    cout << "  |    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |\n";
    cout << "  |      Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |\n";
    cout << "  +==================================================+\n\n";
    cout << "  +-----------------------------+\n";
    cout << "  |        MENU AWAL            |\n";
    cout << "  |  1. Login                   |\n";
    cout << "  |  2. Register Akun Baru      |\n";
    cout << "  |  0. Keluar Program          |\n";
    cout << "  +-----------------------------+\n";
    cout << "  Pilihan: ";

    int pilihanAwal;
    cin >> pilihanAwal;
    cin.ignore();
```

3.4. Pilihan Register

```
        if (pilihanAwal == 2) {

            if (jumlahUser >= MAX_USER) {
                cout << "\n  [!] Kapasitas user penuh!\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
                continue;
            }

            string regNama, regPass;
            cout << "\n  +----------------------------------+\n";
            cout << "  |      REGISTER AKUN BARU         |\n";
            cout << "  +----------------------------------+\n";
            cout << "  Nama  : "; getline(cin, regNama);
            cout << "  Password   : "; getline(cin, regPass);

            if (regNama.empty() || regPass.empty()) {
                cout << "\n  [!] Nama dan Password tidak boleh kosong!\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
                continue;
            }

            bool duplikat = false;
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
                if (daftarUser[i].password == regPass) { duplikat = true; break;
}

            if (duplikat) {
                cout << "\n  [!] Password sudah terdaftar!\n";
            } else {
                daftarUser[jumlahUser++] = {regNama, regPass, true};
                cout << "\n  [OK] Registrasi berhasil! Silakan login.\n";
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
```

3.5. Pilihan Login & Pilihan Akhiri Program

```
        } else if (pilihanAwal == 1) {
            int  percobaan     = 0;
            bool loginBerhasil = false;
            while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
                string inputNama, inputPass;
                cout << "\n  +---------------------------------+\n";
                cout << "  |    LOGIN  (" << (percobaan+1) << " / 3)
|\n";
                cout << "  +---------------------------------+\n";
                cout << "  Username : "; getline(cin, inputNama);
                cout << "  Password : "; getline(cin, inputPass);
                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                    if (daftarUser[i].nama == inputNama &&
                        daftarUser[i].password == inputPass  &&
                        daftarUser[i].aktif) {
                        loginBerhasil = sudahLogin = true;
                        userAktif = inputNama;
                        break;
                    }
                }
                if (!loginBerhasil) {
                    percobaan++;
                    if (percobaan < 3)
                        cout << "\n  [X] Salah! Sisa percobaan: " << (3 -
percobaan) << "\n";
                    else {
                        cout << "\n
+==========================================+\n";
                        cout << "  |  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.
|\n";
                        cout << "
+==========================================+\n\n";
                        return 0;
                    }
                }
            }
            if (loginBerhasil) {
                cout << "\n  [OK] Login berhasil! Selamat datang, " << userAktif
<< "\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
            }
        } else if (pilihanAwal == 0) {
            cout << "\n  Sampai jumpa!\n\n";
            return 0;
        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        }
```

3.6. Menu Utama

```
    bool jalan  = true;
    int  pilihan = 0;

    while (jalan) {

        cout << "\n";
        cout << "  +==================================================+\n";
        cout << "  |    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |\n";
        cout << "  +==================================================+\n";
        cout << "  | Login sebagai : " << left << setw(33) << userAktif <<
"|\n";
        cout << "  +==================================================+\n\n";
        cout << "  +----------------------------------------+\n";
        cout << "  |            MENU UTAMA                  |\n";
        cout << "  +----------------------------------------+\n";
        cout << "  |  1. Tambah Data Pesawat   (Create)     |\n";
        cout << "  |  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)       |\n";
        cout << "  |  3. Ubah Data Pesawat     (Update)     |\n";
        cout << "  |  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)     |\n";
        cout << "  |  5. Lihat Daftar User                  |\n";
        cout << "  |  0. Keluar                             |\n";
        cout << "  +----------------------------------------+\n";
        cout << "  Pilihan: ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
```

3.7. Pilihan Tambah Data Pesawat (Create)

```
        if (pilihan == 1) {

            cout << "\n  +----------------------------------------+\n";
            cout << "  |       TAMBAH DATA PESAWAT                |\n";
            cout << "  +----------------------------------------+\n";

            if (jumlahPesawat >= MAX_PESAWAT) {
                cout << "  [!] Data penuh!\n";
            } else {
                Pesawat baru;
                baru.id = idCounter++;
                cout << "  Kode Pesawat                        : ";
getline(cin, baru.kode_pesawat);
                cout << "  Nama Maskapai                       : ";
getline(cin, baru.nama_maskapai);
                cout << "  Model Pesawat                       : ";
getline(cin, baru.model);
                cout << "  Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif): ";
getline(cin, baru.status);
                cout << "  Tahun Produksi                      : ";
getline(cin, baru.tahun_produksi);
                cout << "  Kapasitas Penumpang                 : "; cin >>
baru.spek.kapasitas_penumpang; cin.ignore();
                cout << "  Kelas Penerbangan                   : ";
getline(cin, baru.spek.kelas_penerbangan);

                daftarPesawat[jumlahPesawat++] = baru;
                cout << "\n  [OK] Pesawat ditambahkan! (ID: " << baru.id <<
")\n";
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
```

3.8. Pilihan Tampilkan Daftar Data Pesawat (Read)

```
        } else if (pilihan == 2) {
            cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT              |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            if (jumlahPesawat == 0) {
                cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n";
            } else {
                    << setw(3)  << "ID"        << " | "
                    << setw(8)  << "Kode"       << " | "
                    << setw(18) << "Maskapai"   << " | "
                    << setw(16) << "Model"      << " | "
                    << setw(12) << "Status"     << " | "
                    << setw(6)  << "Tahun"      << " | "
                    << setw(10) << "Kapasitas"  << " | "
                    << setw(24) << "Kelas"      << " |\n";
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
                    << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" <<
string(8,'-') << "+"
                    << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
                for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++) {
                    cout << "| " << left
                        << setw(3)  << daftarPesawat[i].id
<< " | "
                        << setw(8)  << daftarPesawat[i].kode_pesawat
<< " | "
                        << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai
<< " | "
                        << setw(16) << daftarPesawat[i].model
<< " | "
                        << setw(12) << daftarPesawat[i].status
<< " | "
                        << setw(6)  << daftarPesawat[i].tahun_produksi
<< " | "
                        << setw(10) << daftarPesawat[i].spek.kapasitas_penumpang
<< " | "
                        << setw(24) << daftarPesawat[i].spek.kelas_penerbangan
<< " |\n";
                }
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
                    << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" <<
string(8,'-') << "+"
                    << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
                cout << "  Total: " << jumlahPesawat << " pesawat\n";
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
```

3.9. Pilihan Ubah Data Pesawat (Update)

```
        } else if (pilihan == 3) {

            cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |       UBAH DATA PESAWAT                 |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";

            if (jumlahPesawat == 0) {
                cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n";
            } else {

                cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+"
<< string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
                cout << "| " << left << setw(3) << "ID" << " | " << setw(8) <<
"Kode" << " | " << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model" << " |
" << setw(12) << "Status" << " |\n";
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
                for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
                    cout << "| " << left << setw(3) << daftarPesawat[i].id << "
| " << setw(8) << daftarPesawat[i].kode_pesawat << " | " << setw(18) <<
daftarPesawat[i].nama_maskapai << " | " << setw(16) << daftarPesawat[i].model <<
" | " << setw(12) << daftarPesawat[i].status << " |\n";
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";

                int idCari;
                cout << "\n  ID yang akan diubah: "; cin >> idCari;
cin.ignore();

                int idx = -1;
                for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
                    if (daftarPesawat[i].id == idCari) { idx = i; break; }

                if (idx == -1) {
                    cout << "\n  [!] ID tidak ditemukan.\n";
                } else {
                    cout << "\n  Masukkan data baru (Enter = lewati):\n\n";
                    string inp;

                    cout << "  Kode Pesawat [" <<
daftarPesawat[idx].kode_pesawat << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].kode_pesawat = inp;

                    cout << "  Nama Maskapai [" <<
daftarPesawat[idx].nama_maskapai << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
```

```
daftarPesawat[idx].nama_maskapai = inp;

                    cout << "  Model [" << daftarPesawat[idx].model << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].model = inp;

                    cout << "  Status [" << daftarPesawat[idx].status << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].status = inp;

                    cout << "  Tahun Produksi [" <<
daftarPesawat[idx].tahun_produksi << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].tahun_produksi = inp;

                    cout << "  Kapasitas Penumpang [" <<
daftarPesawat[idx].spek.kapasitas_penumpang << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].spek.kapasitas_penumpang = stoi(inp);

                    cout << "  Kelas Penerbangan [" <<
daftarPesawat[idx].spek.kelas_penerbangan << "]: ";
                    getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftarPesawat[idx].spek.kelas_penerbangan = inp;

                    cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil
diperbarui.\n";
                }
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
```

3.10. Pilihan Hapus Data Pesawat (Delete)

```
        } else if (pilihan == 4) {
            cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |       HAPUS DATA PESAWAT                |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            if (jumlahPesawat == 0) {
                cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n";
            } else {
                cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+"
<< string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
                cout << "| " << left << setw(3) << "ID" << " | " << setw(8) <<
"Kode" << " | " << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model" << " |
" << setw(12) << "Status" << " |\n";
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
                for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
                    cout << "| " << left << setw(3) << daftarPesawat[i].id << "
| " << setw(8) << daftarPesawat[i].kode_pesawat << " | " << setw(18) <<
daftarPesawat[i].nama_maskapai << " | " << setw(16) << daftarPesawat[i].model <<
" | " << setw(12) << daftarPesawat[i].status << " |\n";
                cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
                int idCari;
                cout << "\n  ID yang akan dihapus: "; cin >> idCari;
cin.ignore();
                int idx = -1;
                for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
                    if (daftarPesawat[i].id == idCari) { idx = i; break; }
                if (idx == -1) {
                    cout << "\n  [!] ID tidak ditemukan.\n";
                } else {
                    cout << "\n  Akan dihapus: [" <<
daftarPesawat[idx].kode_pesawat
                        << "] " << daftarPesawat[idx].nama_maskapai
                        << " - " << daftarPesawat[idx].model << "\n";
                    string kf;
                    cout << "  Yakin hapus? (y/n): "; getline(cin, kf);
                    if (kf == "y" || kf == "Y") {
                        for (int i = idx; i < jumlahPesawat - 1; i++)
                            daftarPesawat[i] = daftarPesawat[i + 1];
                        jumlahPesawat--;
                        cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil
dihapus.\n";
                    } else {
                        cout << "\n  [i] Penghapusan dibatalkan.\n";
                    }
                }
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
```

3.11. Pilihan Tampilkan Daftar User & Pilihan Akhiri Program

```
        } else if (pilihan == 5) {

            cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |       DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR          |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";

            cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+\n";
            cout << "| " << left << setw(3) << "No" << " | " << setw(23) <<
"Nama" << " |\n";
            cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+\n";
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
                cout << "| " << left << setw(3) << (i+1) << " | " << setw(23) <<
daftarUser[i].nama << " |\n";
            cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+\n";
            cout << "  Total: " << jumlahUser << " pengguna\n";

            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();

        } else if (pilihan == 0) {
            cout << "\n  [OK] Sampai jumpa, " << userAktif << "!\n\n";
            jalan = false;

        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
+==================================================+
|     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|       Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+

+-----------------------------+
|         MENU AWAL           |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Output program
Menu Awal

```
+-----------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)                 |
+-----------------------------------+
Username : rizal
Password : 071

[OK] Login berhasil! Selamat datang, rizal
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output program
Login Berhasil

```
+---------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 2

+---------------------------------+
|    LOGIN  (2 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 1

+---------------------------------+
|    LOGIN  (3 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

+=========================================+
|  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.  |
+=========================================+
```

Gambar 4.3 Output program
Gagal Login

```
+-----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU          |
+-----------------------------------+
Nama   : zuhri
Password    : 072

[OK] Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Output program
Berhasil Daftar

```
+-----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU          |
+-----------------------------------+
Nama   : rizal
Password    : 071

[!] Password sudah terdaftar!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Output program
Gagal Daftar

```
+----------------------------+
|         MENU AWAL          |
|  1. Login                  |
|  2. Register Akun Baru     |
|  0. Keluar Program         |
+----------------------------+
Pilihan: 0

Sampai jumpa!
```

Gambar 4.6 Output program
Akhiri Program

```
+==================================================+
|    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
+==================================================+
| Login sebagai : rizal                            |
+==================================================+

+----------------------------------------+
|            MENU UTAMA                  |
+----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)     |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)       |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)     |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)     |
|  5. Lihat Daftar User                  |
|  0. Keluar                             |
+----------------------------------------+
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Output program
Menu Utama

```
+-----------------------------------------+
|        TAMBAH DATA PESAWAT              |
+-----------------------------------------+
Kode Pesawat                            : 111
Nama Maskapai                           : ayam air
Model Pesawat                           : yg keren
Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif): aktif
Tahun Produksi                          : 2026
Kapasitas Penumpang                     : 100
Kelas Penerbangan                       : elite

[OK] Pesawat ditambahkan! (ID: 6)
```

Gambar 4.8 Output program
Pilihan Tambah Data Pesawat

```
  +-----------------------------------------+
  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT             |
  +-----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kapasitas  | Kelas                   |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren         | aktif        | 2026   | 100        | elite                   |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 6 pesawat
```

Gambar 4.9 Output program
Pilihan Tampilkan Daftar Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       UBAH DATA PESAWAT                |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai          | Model           | Status       |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia  | Boeing 737-800  | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air          | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia           | Airbus A320neo  | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air     | Boeing 737-500  | Tidak Aktif  |
| 5   | ID-201   | Batik Air         | Airbus A330-300 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air          | yg keren        | aktif        |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+

  ID yang akan diubah: 5

  Masukkan data baru (Enter = lewati):

  Kode Pesawat [ID-201]: rzl-71
  Nama Maskapai [Batik Air]: Terbang Air
  Model [Airbus A330-300]: Lockheed Martin F-22
  Status [Aktif]:
  Tahun Produksi [2020]: 2026
  Kapasitas Penumpang [440]: 1
  Kelas Penerbangan [Ekonomi & Bisnis & First]: Perang

  [OK] Data ID 5 berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.10 Output program
Pilihan Ubah Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       HAPUS DATA PESAWAT               |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai          | Model           | Status       |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia  | Boeing 737-800  | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air          | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia           | Airbus A320neo  | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air     | Boeing 737-500  | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air       | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air          | yg keren        | aktif        |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 1

  Akan dihapus: [GA-001] Garuda Indonesia - Boeing 737-800
  Yakin hapus? (y/n): y

  [OK] Data ID 1 berhasil dihapus.
```

Gambar 4.11 Output program
Pilihan Hapus Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       HAPUS DATA PESAWAT               |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+-----------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model           | Status       |
+-----+----------+--------------------+-----------------+--------------+
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo  | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500  | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air        | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren        | aktif        |
+-----+----------+--------------------+-----------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 2

  Akan dihapus: [JT-045] Lion Air - Boeing 737 MAX 8
  Yakin hapus? (y/n): n

  [i] Penghapusan dibatalkan.
```

Gambar 4.12 Output program
Pilihan Batal Menghapus Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR        |
  +----------------------------------------+

+-----+-------------------------+
| No  | Nama                    |
+-----+-------------------------+
| 1   | rizal                   |
| 2   | zuhri                   |
+-----+-------------------------+
  Total: 2 pengguna
```

Gambar 4.13 Output program
Pilihan Daftar User

```
+==================================================+
|     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
+==================================================+
| Login sebagai : zuhri                             |
+==================================================+

+-----------------------------------------+
|             MENU UTAMA                  |
+-----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)      |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)        |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)      |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)      |
|  5. Lihat Daftar User                   |
|  0. Keluar                              |
+-----------------------------------------+
Pilihan: 0

[OK] Sampai jumpa, zuhri!
```

Gambar 4.14 Output program
Pilihan Akhiri Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git init .
Reinitialized existing Git repository in D:/Tugas Kuliah/2.praktikum_apl/.git/
```

Gambar 5.1

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder saat ini.

5.2 GIT Add

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.2

Menambahkan file yang sudah diubah ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan permanen ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git commit -m "fix Code"
[main 6efcb24] fix Code
 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
```

Gambar 5.3

Menyimpan file yang sudah di-add ke dalam repository Git dengan pesan tertentu.

5.4 GIT Push

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 23.54 KiB | 3.36 MiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/print-rizalll/praktikum-apl.git
   a460e3e..6efcb24  main -> main
```

Gambar 5.4

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.